# 实践能力考核（图像生成方向）

说明： 考核周期 2-4 周，请在此时间段内提交文档，定性定量结果展示和代码。没有做出来的题目请展示最优尝试。代码可使用 AI 辅助，但思考和分析部分请独立完成。发送至指定邮箱 li.xiu@sz.tsinghua.edu.cn，并抄送至：hns24@mails.tsinghua.edu.cn。

## 1. 实操题（三选一完成即可）

**选项 A：Flow Matching 基础实现**

基于 CIFAR10 数据集，实现一个基于 Transformer 架构的 Flow Matching 模型（如 Rectified Flow），使其能够随机生成图像。要求：

- 实现至少两种采样器
- 对比不同采样步数（1 步、4 步、50 步）的生成质量

**选项 B：Latent Diffusion 空间探索**

基于 CIFAR10 或 Tiny-ImageNet，训练一个 Latent Diffusion 模型：

- 自行训练或设计一个轻量级 VAE 编码器/解码器
- 分析比较 Pixel-space 与 Latent-space 的训练效率与生成质量差异

**选项 C：一致性模型初步**

在预训练的 CIFAR10 Diffusion 模型（可下载开源权重或自训练）基础上，实现 Consistency Distillation 或 Consistency Training 的一种，使模型能够单步或少步（≤4 步）生成图像。

## 2. 对比分析题（必做）

**题目：** Diffusion Models 与 GANs/FLOWs 在图像生成中的范式差异

假设你需要设计一个生成模型用于**实时交互式图像编辑**（如实时笔触转图像），请分析：

- 为什么标准 Diffusion 模型在此场景下会遇到瓶颈？
- 近年来提出的哪些方法（如 LCM、SDXL-Turbo、Flow Matching 等）试图解决这一问题？它们的权衡是什么？
- 如果让你设计，你会选择什么生成范式？请阐述理由（不必实现）。

## 3. 进阶思考：生成模型的"物理合理性"（必做）

当前扩散模型生成的图像在视觉质量上已接近照片级真实，但仍经常出现物理不合理的细节（如错误的光照方向、不符合几何一致性的反射、悬浮的物体等）。

请分析：

- 这种现象的根源是什么？（从模型结构、训练目标、数据等角度）
- 提出一种你认为可以缓解此问题的方案（可以是网络结构改进、损失函数设计、或引入外部约束等），并用示意图或伪代码说明核心思想（无需完整实现）。

## 4. Bonus（非必须，感兴趣可选做）

**选项 A：Control/Conditioning 机制设计**

在题目 1 实现的模型基础上，加入类别条件控制（Class-conditional）和/或图像到图像翻译

（如将边缘图转为图像）能力。分析不同 Conditioning 方式（如 AdaGN、Cross-attention、Concatenation）的效果差异。

**选项 B：模型压缩与部署优化**

将你训练的模型压缩到可在边缘设备（如手机）上运行的规模：

- 尝试知识蒸馏、量化或剪枝中的一种
- 报告压缩前后的参数量、推理时间、FID/IS 指标变化
- 讨论在资源受限场景下保持生成质量的关键技术

**选项 C：多模态理解与生成**

调研并简要实现一个极简的多模态理解-生成联合框架：

- 使用一个预训练的 VLM（如 CLIP）提取文本/图像特征
- 设计一个机制让 Diffusion 模型能够理解这些特征并生成对应图像
- 展示文本引导生成或图像编辑的效果（ qualitative results 即可）

# References


[1] High-resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. CVPR 2022.

[2] Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow. ICLR 2023.

[3] Scalable Diffusion Models with Transformers. ICCV 2023.

[4] Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models. ICCV 2023.

[5] One-step Diffusion with Distribution Matching Distillation. CVPR 2024.